

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛУ

USB Менеджер Паролей

Пояснительная записка

RU.17701729.03.10-01 81 01-1

Листов 13

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
1.3. Документ(ы), на основании которых ведется разработка	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.1. Функциональное назначение	4
2.2. Эксплуатационное назначение	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.1. Постановка задачи на разработку программы	5
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	5
3.3. Описание организации входных данных	9
3.4. Описание состава технических и программных средств	10
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11
4.1. Предполагаемая потребность	11
4.2. Сравнение с аналогичными решениями	11
5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

Краткое наименование программы — «UPM»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

1.3. Документ(ы), на основании которых ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

2.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или учебными). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Цель работы — реализовать все компоненты описанной выше системы, а именно:

- схему USB-устройства,
- программное обеспечение для USB-устройства;
- программу-драйвер.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Организация персистентного хранения данных

3.2.1.1. Выбор модуля памяти

В качестве модуля памяти был выбран чип W25Q32JV от Winbond Electronics [1].

Он полностью совместим с используемым микроконтроллером RP2040: в частности чип тоже же серии используется в плате Raspberry Pi Pico от того же производителя [2].

W25Q32JV имеет 4 Мб памяти. Таким образом может вместить около сотни тысяч *chacha20poly1305* или *k256* ключей (оба имеют размер в 32 байта/ 256 бита [3], [4]). Этого вполне достаточно для поставленной задачи.

При этом чип имеет низкую цену. На момент покупки она составляла 40 рублей [1].

Для взаимодействия с чипом мною был написан драйвер *w25* [5]. При разработке драйвера я ориентировался на официальную документацию [6].

3.2.1.2. Абстракция базы данных

Сам по себе чип является блочным устройством. То есть с точки зрения микроконтроллера он представляет из себя простой набор последовательных байтовых ячеек.

Для моего же проекта мне нужно было подобие реляционной базы данных с поддержкой транзакционности, CRUD операций, возможностью хранить сложные данные в структурированном виде.

Готового решения найдено не было, поэтому задача решалась в два этапа. Сначала я нашел библиотеку *ekv* [7] — она позволяет реализовать на чипе памяти базу данных типа *ключ-значение* с поддержкой CRUD и транзакций. Далее я написал свою библиотеку *rekv* [8] (от Relational EKV) — надстройку над *ekv*, которая теперь уже реализует простую реляционную базу и позволяет структурно хранить наборы/ таблицы из сложных комплексных значений.

3.2.1.3. Итог

Итоговая структура персистентного хранилища показана на Рис. 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

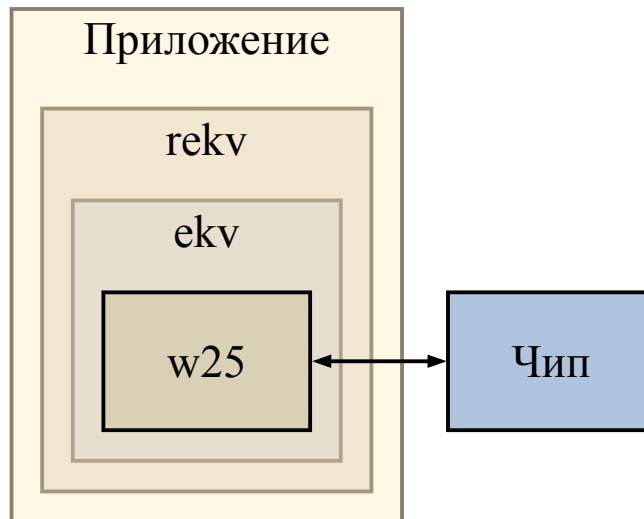


Рис. 1. Организация персистентного хранилища

3.2.2. Коммуникация между USB-устройством и компьютером

3.2.2.1. Формат кодирования данных

Для передачи данных между компьютером и устройством был выбран формат CBOR. Данный формат был выбран так как:

- CBOR хорошо подходит для устройств с ограниченными памятью и вычислительными ресурсами. («The code for an encoder or decoder must be able to be compact in order to support systems with very limited memory, processor power, and instruction sets.» [9, 1.1.2] и «The format must be applicable to both constrained nodes and high-volume applications.» [9, 1.1.5])
- Закодированные данные в формате CBOR достаточно компактны. («The serialization must be reasonably compact, ...» [9, 1.1.4])
- CBOR поддерживает основные базовые типы. В частности все типы JSON. («The format must support all JSON data types for conversion to and from JSON.» [9, 1.1.6])
- CBOR позволяет легко поддерживать обратную совместимость. («The format must be extensible, and the extended data must be decodable by earlier decoders.» [9, 1.1.7])

3.2.2.2. Метод передачи данных по USB

Для передачи данных между компьютером и устройством используются технология «USB Bulk Endpoint». Это позволяет обеспечить относительно быструю передачу больших объемов данных и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

гарантировать их целостность. («Bulk transaction types are characterized by the ability to guarantee error-free delivery of data between the host and a function by means of error detection and retry.» [10, 8.5.2])

Более конкретно, используется два bulk endpoint: один «на вход» (IN) и один «на выход» (OUT), что позволяет обеспечить двухсторонний канал связи между компьютером и устройством.

Для разделения отдельных сообщений используется стандартный для USB подход short-packet: все промежуточные USB-пакеты сообщения (в том числе первый) имеют фиксированную длину (в данном случае в 64 байта); последний пакет сообщения имеет меньшую длину (от 0 до 63 байт). («A bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following: <...> Transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or transfers a zero-length packet.» [10, 5.8.3])

3.2.2.3. Архитектура передачи сообщений

В момент инициализации операции пользователем, компьютером создается двухсторонний канал связи с устройством по описанным выше правилам.

В любой момент времени существует не более одного канала между компьютером и устройством. Другими словами, устройство может производить не более одной операции за раз. Это ограничение в первую очередь обусловлено небольшим количеством оперативной памяти устройства.

Оба агента (и устройство, и компьютер) могут находиться в одном из двух режимов: передачи (send) или получения (listen) сообщений. Изначально устройство находится в режиме listen, а компьютер в режиме send — это позволяет пользователю инициализировать некоторую операцию. Во время выполнения операции оба агента могут переключать свой режим произвольное количество раз (в зависимости от конкретной операции). В большинстве ситуаций, агент, находящийся в режиме send, отправляет сообщение и сразу же переходит в режим listen, чтобы получить ответ.

Данная архитектура схожа с паттерном Query/ QueryHandler.

3.2.3. Выбор криптографических алгоритмов

3.2.3.1. XChaCha20Poly1305

XChaCha20Poly1305 является алгоритмом симметричного шифрования. Данный алгоритм был выбран так как:

- Он считается надежным. Так, например, он используется в TLS 1.3 [11].
- Он хорошо подходит для устройств с ограниченными памятью и вычислительными ресурсами («In high-throughput tests, ciphers like XChaCha20, <...> demonstrated superior speed, <...>» [12]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.3.2. ECDSA с кривой K256 (secp256k1)

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) — это алгоритм работы с электронной подписью, использующий эллиптические кривые. K256 (она же secp256k1) — одна из эллиптических кривых.

Приватные ключи для ECDSA значительно короче, нежели для DSA: так, например, 256-битный ECDSA ключ считается сравнимым 3072-битному DSA ключу [13, Table 2: Comparable security strengths of symmetric block cipher and asymmetric-key algorithms]. В контексте ограниченных ресурсов это является большим преимуществом.

Конкретно кривая K256 считается надежной: она рекомендуется SECG [4], а также используется в некоторых криптовалютах, таких как Биткоин [14].

3.2.4. Описание электрической схемы

Логически всё схему можно разделить на несколько блоков:

- Центральный блок
- Память
- Питание и USB
- Периферия
- Отладка

Схема выполнена в соответствии с рекомендациями по разработке плат на основе RP2040 [15].

3.2.4.1. Центральный блок

Основными компонентами блока являются:

- микроконтроллер RP2040,
- модуль программной памяти,
- кристаллический осциллятор.

Это «мозг» системы: данные компоненты позволяют системе выполнять все вычислительные функции.

3.2.4.2. Блок памяти

Основным компонентом блока памяти является чип памяти.

Подробности описаны в разделе Раздел 3.2.1.1.

3.2.4.3. Блок питания и USB

Основные компоненты:

- USB-коннектор типа A,
- развязывающие конденсаторы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Коннектор используется для подключения устройства к компьютеру для обеспечения питания и передачи информации.

Развязывающие конденсаторы предназначены для уменьшения помех электрического сигнала, а следовательно стабилизации работы устройства.

3.2.4.4. Блок периферии

Блок состоит из индикаторного светодиода и кнопки.

Светодиод подсоединен через резистор для ограничения тока. Кнопка подключена к встроенному в контроллер подтягивающему резистору.

Блок обеспечивает возможность непосредственного взаимодействия пользователя с устройством.

3.2.4.5. Блок отладки

Блок состоит из набора компонентов, облегчающих процесс отладки устройства на производстве. В устройства для конечных пользователей блок не устанавливается.

Все компоненты блока представляют из себя порты на корпусе устройства, соединенные напрямую с выходами микроконтроллера. А именно:

- **Тройка RX, TX, GND**

Позволяет подключить к микроконтроллеру сторонний Serial-to-Usb конвертер.

В случае возникновения аварийной ситуации, RP2040 не способен использовать протокол USB, так как тот слишком сложен. В таком случае, устройство сообщит детали возникшей ошибки по протоколу Serial.

- **Тройка QSPI_SS, RUN, GND**

Замыкание пина RUN на GND позволяет перезагрузить микроконтроллер, а замыкание QSPI_SS на GND в момент перезагрузки позволяет перейти в режим загрузки прошивки. [16]

Обе функции полезны в процессе отладки и разработки.

3.3. Описание организации входных данных

Всё взаимодействие с системой оператор производит одним из двух способов:

- через интерфейс командной строки,
- через физические манипуляции с USB-устройством.

При взаимодействии с интерфейсом командной строки оператор:

- Передает интерфейсу команды через аргументы командной строки (argv).
- Читает сообщения об ошибках от системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Читает и отвечает на вопросы системы во время выполнения операций.

При физическом взаимодействии с USB-устройством оператор:

- Смотрит на индикаторный светодиод на корпусе устройства.
- Подтверждает выполнение операции путем нажатия кнопки на корпусе устройства.

3.4. Описание состава технических и программных средств

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Предполагаемая потребность

Система будет полезна людям, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими», потенциально небезопасными компьютерами (например, корпоративными или учебными). Программный продукт позволит им удобно и безопасно хранить, переносить и использовать свои пароли и приватные ключи на подобных устройствах.

В первую очередь под в целевую аудиторию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

4.2. Сравнение с аналогичными решениями

	UPM	OpenSK [17]	YubiKey [18]	RuToken [19]	SoloKey [20]
Возможность хранения паролей, ключей и произвольных зашифрованных данных.	+	+	+	+	-
Есть возможность установить отдельный пароль на каждый из ключей.	+	-	-	-	-
Имеет открытый исходных код.	+	+	-	-	+
Стоит около тысячи рублей или меньше.	+	+	-	-	-
Поддерживает симметричные алгоритмы шифрования.	+	+	+	-	+
Поддерживает асимметричные алгоритмы подписи.	+	+	+	+	+
Поддерживает широкий набор стандартов шифрования.	-	+	+	+	+

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

«-» — функция отсутствует или присутствует только частично, «+» — функция имеется в полном объеме

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 1 показывает сравнение разрабатываемого продукта (УРМ) с некоторыми аналогами по ряду характеристик.

4.2.1. Результат сравнения

Из таблицы видно, что проект имеет преимущества перед существующими аналогами. Особенно выделяется возможность установки разных паролей для отдельных ключей, что повышает надежность устройства. Это показывает, что в разрабатываемом программном продукте есть смысл.

При этом, недостатки также присутствуют. Это означает, что в будущем проект можно дорабатывать в тех направлениях, в которых он сейчас проигрывает конкурентам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] ChipDip, «W25Q32JVSSIQ, Микросхема памяти FLASH 32МБит (4М x 8) SPI/QUAD [SOIC-8_208mi.] (25Q32JVSIQ) – купить оптом и в розницу». [Онлайн]. Доступно на: <https://www.chipdip.ru/product/w25q32jvssiq-mikroshema-pamyati-flash-32mbit-4m-x-8-winbond-9000517886>
- [2] Raspberry Pi Ltd, «Raspberry Pi Pico Datasheet». 15 октябрь 2024 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/610-raspberry-pi-pico/documents/RP-008307-DS-1-pico-datasheet.pdf>
- [3] A. Nir Y. and Langley, «ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols», июнь 2018 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8439>
- [4] Certicom Research, «SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters», январь 2010 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.secg.org/sec2-v2.pdf>
- [5] Чубий С. А., «w25». [Онлайн]. Доступно на: <https://github.com/kotfind/w25>
- [6] Winbond Electronics, «W25Q32JV 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL, QUAD SPI», Winbond Electronics, авг. 2016. [Онлайн]. Доступно на: https://static.chipdip.ru/lib/375/DOC_030375120.pdf
- [7] simmsb, «ekv». [Онлайн]. Доступно на: <https://crates.io/crates/ekv>
- [8] Чубий С. А., «rekv». [Онлайн]. Доступно на: <https://github.com/kotfind/rekv>
- [9] C. Bormann и P. Hoffman, «Concise Binary Object Representation (CBOR)», Internet Engineering Task Force (IETF), ноя. 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8949.html>
- [10] USB Implementers Forum, «Universal Serial Bus Specification Revision 2.0», апр. 2000. [Онлайн]. Доступно на: <http://www.poweredusb.org/pdf/usb20.pdf>
- [11] A. Langley, W.-T. Chang, N. Mavrogiannopoulos, J. Strombergson, и S. Josefsson, «ChaCha20-Poly1305 Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS)», Internet Engineering Task Force (IETF), июн. 2016. doi: 10.17487/RFC7905.
- [12] T.-G. Sorescu, V.-M. Chiriac, M.-A. Stoica, C.-R. Comsa, I.-G. Soroaga, и A. Contac, «Comparative Performance Analysis of Lightweight Cryptographic Algorithms on Resource-Constrained IoT Platforms», 20 сентябрь 2025 г., *MDPI*.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- [13] E. Barker, «Recommendation for Key Management: Part 1 – General», National Institute of Standards and Technology (NIST), май 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57pt1r5.pdf>
- [14] M. El Baraka, S. Ezzouak, и D. Sow, «Diving into Alternate Elliptic Curves for Bitcoin: A Security Analysis», в *Proceedings of the 7th International Conference on Networking, Intelligent Systems and Security*, ACM, апр. 2024. [Онлайн]. Доступно на: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3659677.3659714>
- [15] Raspberry Pi Ltd, «Hardware design with RP2040», Raspberry Pi Ltd, июн. 2023. [Онлайн]. Доступно на: https://files.waveshare.com/upload/9/9d/Hardware_design_with_rp2040.pdf
- [16] Raspberry Pi Ltd, «RP2040 Datasheet», Raspberry Pi Ltd, фев. 2025. [Онлайн]. Доступно на: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008371-DS-1-rp2040-datasheet.pdf>
- [17] «OpenSK: a fully open-source security key implementation». [Онлайн]. Доступно на: <https://www.open-electronics.org/opensk-a-fully-open-source-security-key-implementation/>
- [18] Yubico AB, «Yubico Home». [Онлайн]. Доступно на: <https://www.yubico.com/>
- [19] Актив, «Рутокен - российское средство аутентификации». [Онлайн]. Доступно на: <https://www.rutoken.ru/>
- [20] «SoloKeys». [Онлайн]. Доступно на: <https://solokeys.com/>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата